本文档由 funstory.ai 的开源 PDF 翻译库 BabelDOC v0.6.4 (https://github.com/funstory-ai/BabelDOC) 翻译，本仓库正在积极的建设当中，欢迎 star 和关注。

LOAM：实时激光雷达里程计与地图构建

张继 和 Singh Sanjiv

摘要—**我们提出了一种基于双轴激光雷达在6自由度空间中移动所获取的距离测量的实时里程计与地图构建方法。该问题具有挑战性，因为距离测量是在不同时间接收的，而运动估计中的误差会导致生成的点云错位。迄今为止，通过离线批量方法可以构建相干的三维地图，通常使用回环检测来校正随时间累积的漂移。我们的方法在无需高精度测距或惯性测量的情况下，实现了低漂移和低计算复杂度。获得此性能水平的关键思想是将同时定位与地图构建这一复杂问题，通过两个算法进行分解。其中一个算法以高频率但低保真度进行里程计计算，以估计激光雷达的速度。另一个算法则以一个数量级更低的频率进行点云的精细匹配与配准。两种算法的结合使得该方法能够实时进行地图构建。该方法已通过大量实验以及KITTI里程计基准进行了评估。结果表明，该方法可以达到与当前最先进的离线批量方法相当的精度水平。**

I. 引言

三维地图绘制仍然是一项流行的技术 [1]–[3]。使用激光雷达进行地图绘制很常见，因为激光雷达可以提供高频范围内的测量值，而误差相对恒定，与测量的距离无关。在激光雷达仅旋转激光束的情况下，点云的配准很简单。然而，如果激光雷达本身也在移动（这在许多感兴趣的应用中是如此），则精确地图绘制需要了解激光雷达在连续激光测距过程中的姿态。解决此问题的一种常见方法是通过 GPS/INS 等独立位置估计将激光点配准到固定坐标系中。另一组方法使用里程计测量，例如来自轮编码器或视觉里程计系统 [4], [5] 的测量值来配准激光点。由于里程计随时间积分微小的增量运动，它注定会产生漂移，因此人们非常关注减少漂移（例如，使用回环闭合）。

在这里，我们考虑使用低漂移里程计创建地图的情况，该地图使用在 6-DOF 中移动的 2 轴激光雷达。一个关键
使用激光雷达的优势在于其不受环境光照和场景光学纹理的影响。近年来，激光雷达的尺寸和重量已有所减小。激光雷达可以被手持的人穿越环境 [6], ，甚至可以安装在微型无人机 [7] 上。由于我们的方法旨在推动最小化里程计估计中的漂移问题，因此目前不涉及回环检测。

该方法在无需高精度测距的情况下，实现了低漂移和低计算复杂度

张继和辛格·S. 任职于卡内基梅隆大学的机器人研究所。邮箱：zhangji@cmu.edu 和 ssingh@cmu.edu。本文基于由美国国家科学基金会资助（项目编号 IIS-1328930）的工作。

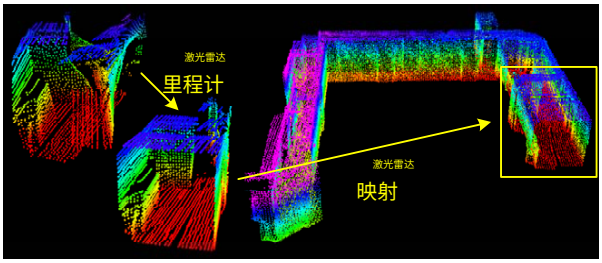


图1. 该方法旨在使用移动的2轴激光雷达进行运动估计和地图构建。由于激光点在不同时间接收，激光雷达的运动（如图左侧激光雷达云所示）导致点云出现畸变。我们提出的方法通过两个并行运行的算法来分解问题。一个里程计算法估计激光雷达的速度并校正点云中的畸变，然后，一个地图构建算法匹配并配准点云以创建地图。两种算法的结合确保了问题可以在实时中解决。

惯性测量。获得这种性能水平的关键思想是将通常复杂的同步定位与地图构建（SLAM）[8], 问题——该问题寻求同时优化大量变量——通过两个算法进行分解。一个算法以高频率但低保真度进行里程计估计，以估计激光雷达的速度。另一个算法以低一个数量级的频率运行，用于点云的精细匹配和配准。尽管不必要，如果提供惯性测量单元（IMU），可以提供运动先验来帮助解释高频运动。具体而言，两个算法都提取位于锐边和平面表面上的特征点，并将特征点分别与边线段和平面表面块进行匹配。在里程计算法中，通过确保快速计算来找到特征点的对应关系。在地图构建算法中，通过检查局部点簇的几何分布，以及相关的特征值和特征向量来确定对应关系。

通过分解原始问题，首先解决一个更容易的问题，即在线运动估计。之后，进行映射，作为批量优化（类似于迭代最近点（ICP）方法 [9]）来生成高精度的运动估计和地图。并行算法结构确保了问题可以在实时中解决。此外，由于运动估计以更高的频率进行，映射有足够的时间来保证精度。在较低频率运行时，映射算法能够结合大量的特征点，并使用足够多的迭代次数来收敛。

II. 相关工作

激光雷达已成为机器人导航中一种有用的距离传感器[10]。对于定位和地图构建，大多数应用使用二维激光雷达 [11]。当激光雷达的扫描速率相对于其外部的运动较高时，扫描中的运动畸变会

常常会被忽略。在这种情况下，可以使用标准 ICP 方法 [12] 来匹配不同扫描之间的激光回波。此外，提出了一种两步法来去除畸变 [13]：首先进行基于 ICP 的速度估计步骤，然后使用计算出的速度进行畸变补偿步骤。类似的技术也被用于补偿单轴三维激光雷达 [14] 引入的畸变。然而，如果扫描运动相对较慢，运动畸变可能很严重。当使用二维激光雷达时尤其如此，因为一个轴通常比另一个轴慢得多。通常，会使用其他传感器来提供速度测量，利用这些测量值可以去除畸变。例如，可以通过与 IMU [15] 集成的视觉里程计进行状态估计来对激光雷达云进行配准。当同时有 GPS/INS 和轮式编码器等多个传感器可用时，通常通过扩展卡尔曼滤波器 [16] 或粒子滤波器 [1] 来解决这个问题。这些方法可以实时创建地图，以协助机器人导航中的路径规划和避障。

如果使用2轴激光雷达而没有其他传感器的辅助，运动估计和畸变校正就成为一个问题。Barfoot等人使用的方法是从激光强度回波中创建视觉图像，并匹配图像之间的视觉上不同的特征 [17] 来恢复地面车辆的 [18]–[21]运动。车辆运动在 [18], [19] 中被建模为恒定速度，并在 [20]，[21]中使用高斯过程。我们的方法在里程计算法中使用了与 [18]，[19] 类似的线性运动模型，但使用了不同类型的特征。方法 [18]–[21] 涉及强度图像的视觉特征，并需要密集点云。我们的方法在笛卡尔空间中提取和匹配几何特征，对云密度要求较低。

与我们方法最接近的是 Bosse 和 Zlot 的方法 [3], [6], [22]。他们使用 2 轴激光雷达获取点云，通过匹配局部点簇的几何结构 [22] 进行配准。此外，他们使用多个 2 轴激光雷达绘制地下矿洞 [3]。该方法集成了惯性测量单元，并使用回环闭合来创建大型地图。由相同作者提出的 Zebedee 是一种由 2D 激光雷达和连接到手柄上的惯性测量单元组成的测绘设备[6]。通过手动点头设备进行测绘。轨迹通过批量优化方法恢复，该方法处理带边界约束的分割数据集。在此方法中，惯性测量单元的测量值用于配准激光点，优化用于校正惯性测量单元的偏差。本质上，Bosse 和 Zlot 的方法需要批量处理来生成准确地图，因此不适用于需要实时生成地图的应用。相比之下，我们提出的实时方法生成的地图在质量上与 Bosse 和 Zlot 的地图相似。区别在于我们的方法可以为自主车辆提供运动估计。此外，该方法利用了激光雷达扫描模式和点云分布。特征匹配得以实现，确保了里程计和地图算法中的计算速度和精度。

III. Notations and Task Description

本文要解决的问题是使用 3D 激光雷达感知的点云进行自身运动估计，并为穿越的环境构建地图。我们假设激光雷达已预校准。我们还假设激光雷达的角速度和线速度在时间上是平滑和连续的，没有突变。第二个假设将在第 VII-B 节通过使用惯性测量单元得到释放。

按照本文的惯例，我们使用右上标来表示坐标系。我们将 asweep 定义为激光雷达完成一次扫描覆盖的过程。我们使用右下标 k, $k \in Z^+$ 来表示扫描，以及 $\mathcal{P}_k$ 来表示在扫描 k 期间感知的点云。让我们定义两个坐标系如下。

- 激光雷达坐标系 $\{L\}$ 是一个三维坐标系 以其激光雷达的几何中心为原点。The x-轴指向左侧， y-轴指向上方， 并且 z-轴指向前方。一个坐标 点 i, $i \in \mathcal{P}_k$ 在 $\{L_k\}$ 中表示为 $\boldsymbol{X}^L_{(k,i)}$。
- 世界坐标系 $\{W\}$ 是一个三维坐标系 与 $\{L\}$ 在初始位置重合。坐标 nates of a point i, $i \in \mathcal{P}_k$, in $\{W_k\}$ are $\boldsymbol{X}^W_{(k,i)}$.

在假设和符号的基础上，我们的激光雷达里程计和建图问题可以定义为

问题：给定一个激光雷达云 $\mathcal{P}_k$, $k \in Z^+$ 序列，计算激光雷达在每个扫描 k 期间的自身运动，并为经过的环境构建地图 $\mathcal{P}_k$ 。

IV. 系统概述

A. 激光雷达硬件

本文的研究在基于 Hokuyo UTM-30LX 激光扫描仪的自制三维激光雷达上进行了验证，但不仅限于该设备。通过本文，我们将使用从激光雷达收集的数据来阐述该方法。该激光扫描仪具有视场角为 $180°$ 、分辨率为 $0.25°$ 和 40 行/秒扫描速率。激光扫描仪连接到一个电机，该电机被控制以角速度 $180°/s$ 在 $-90°$ 和 $90°$ 之间旋转，并以激光扫描仪的水平方向为零。对于这个特定设备，一次扫描是从 $-90°$ 到 $90°$ 或相反方向（持续 1 秒）。在此，请注意，对于连续旋转的激光雷达，一次扫描只是一个半球旋转。板载编码器以分辨率为 $0.25°$ 测量电机旋转角度，利用该编码器，激光点被投影到激光雷达坐标 $\{L\}$ 中。

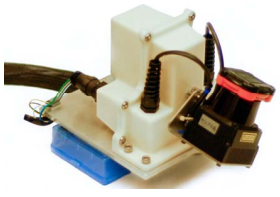


图2. 本研究使用的三维激光雷达由一个由电机驱动的Hokuyo激光扫描仪和一个测量旋转角度的编码器组成。该激光扫描仪的视场角为 $180°$ ，分辨率为 $0.25°$。扫描速率为40线/秒。电机被控制从$-90°$ 旋转到 $90°$ ，并以激光扫描仪的水平方向为零。

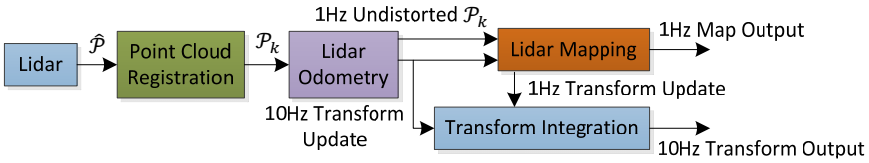


图3. B　激光雷达里程计和地图软件的锁定图　　系统。

B. 软件系统概述

ˆ图3展示了软件系统的示意图。设 $\mathcal{P}$ 为激光扫描接收到的点。在每个扫描周期内， $\mathcal{P}$ 被注册到 $\{L\}$中。扫描k 期间生成的点云组合形成 $\mathcal{P}_k$。然后， $\mathcal{P}_k$ 通过两种算法进行处理。激光雷达里程计使用点云计算激光雷达在两个连续扫描周期之间的运动。估计的运动用于校正 $\mathcal{P}_k$ 中的畸变。该算法以约10Hz的频率运行。输出结果进一步由激光雷达映射处理，该算法以1Hz的频率将未畸变的点云匹配并注册到地图上。最后，两个算法发布的位姿变换被集成，生成一个约10Hz的变换输出，用于描述激光雷达相对于地图的位姿。第五节和第六节将详细介绍软件示意图中的各个模块。

V. 激光雷达里程计

A. 特征点提取

我们从激光雷达云中提取特征点， $\mathcal{P}_k$。图2所示的激光雷达自然地在 $\mathcal{P}_k$中生成分布不均的点。激光扫描仪的返回值在扫描范围内的分辨率为 $0.25°$ 。这些点位于扫描平面上。然而，由于激光扫描仪以角速度 $180°/s$ 旋转，并以40Hz的频率生成扫描，垂直于扫描平面的分辨率是 $180°/40 = 4.5°$。考虑到这一事实，特征点仅使用单个扫描的信息，并利用共面几何关系从 $\mathcal{P}_k$ 中提取。

我们选择位于锐边和平面表面块上的特征点。设 i 是 $\mathcal{P}_k$、 $i \in \mathcal{P}_k$中的一个点，设 $\mathcal{S}$ 是激光扫描仪在同一扫描中返回的 i 的连续点集。由于激光扫描仪以顺时针或逆时针顺序生成点返回， $\mathcal{S}$ 包含其一半点在 i 和 $0.25°$ 之间的点间隔。定义一个术语来评估局部表面的平滑度，

$$c = \frac{1}{|\mathcal{S}| \cdot ||\boldsymbol{X}^L_{(k,i)}||} || \sum_{j \in \mathcal{S}, j \neq i} (\boldsymbol{X}^L_{(k,i)} - \boldsymbol{X}^L_{(k,j)}) ||. \quad (1)$$

扫描中的点根据 c 值进行排序，然后选择具有最大 c的特征点，即边缘点，以及具有最小 c的特征点，即平面点。为了在环境中均匀分布特征点，我们将扫描分为四个相同的子区域。每个子区域最多可以提供2个边缘点和4个平面点。只有当点 i 被选择为边缘点或平面点时，它才可以

c 值大于或小于阈值，并且选中点的数量不超过最大值。

在选取特征点时，我们希望避免那些周围点已被选中的点，或者位于局部平面表面且大致平行于激光束的点（图4(a)中的点 B）。这些点通常被认为是不可靠的。此外，我们还希望避免位于遮挡区域 [23]边界的点。图4(b)展示了一个例子。点 A是激光雷达云中的一个边缘点，因为其连接的表面（虚线段）被其他物体阻挡。然而，如果激光雷达移动到另一个视角，遮挡区域可能会发生变化并变得可见。为了避免上述点被选中，我们再次找到点集 $\mathcal{S}$。只有当 $\mathcal{S}$ 不形成大致平行于激光束的表面块，并且 $\mathcal{S}$ 中没有点在激光束方向上与 i 之间存在间隙、同时距离激光雷达比点 i更近时（例如图4(b)中的点 B ），点 i 才能被选中。

总而言之，特征点被选为从最大 c 值开始的边缘点，以及从最小 c值开始的平面点，并且如果某个点被选中，

- 选中的边缘点或平面点的数量不能超过子区域的最大值，并且
- 它的任何周围点都没有已经被选中，并且
- 它不能位于与激光束大致平行的表面块上，或位于遮挡区域的边界上。

图5展示了从走廊场景中提取的特征点的一个示例。边缘点和平面点分别用黄色和红色标记。

B. 寻找特征点对应关系

里程计算法估算激光雷达在扫描过程中的运动。设 t_k 为扫描 k的起始时间。在每个扫描结束时，扫描过程中感知到的点云，

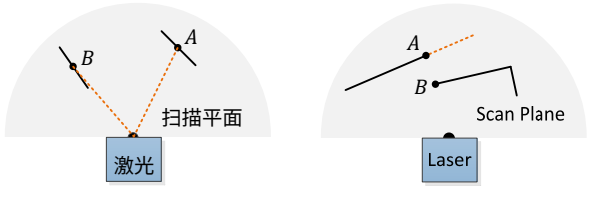


图4. (a) 实线段表示局部表面块。点 A位于一个与激光束（虚线橙色段）成角度的表面块上。点 B 位于一个大致平行于激光束的表面块上。我们将 B 视为不可靠的激光回波，并不将其选为特征点。(b) 实线段是激光可观测的物体。点 A 位于遮挡区域的边界（虚线橙色段）上，可作为边缘点被检测到。然而，如果从不同角度观察，遮挡区域可能会改变并变得可观测。我们不将 A 视为显著的边缘点，也不将其选为特征点。

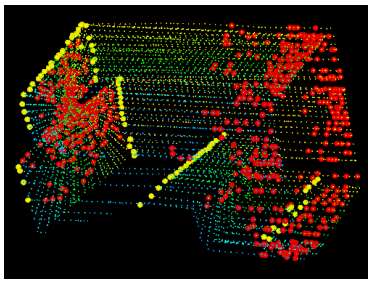


图5. 从走廊中采集的激光雷达云中提取的边缘点（黄色）和平面点（红色）的示例。同时，激光雷达以0.5m/s的速度向图中左侧墙壁移动，这导致墙壁出现运动畸变。

$\mathcal{P}_k$, is reprojected to time stamp t_{k+1}, illustrated in Fig. 6. We denote the reprojected point cloud as $\bar{\mathcal{P}}_k$. During the next sweep $k+1$, $\bar{\mathcal{P}}_k$ is used together with the newly received point cloud, $\mathcal{P}_{k+1}$, to estimate the motion of the lidar.

¯让我们假设 $\mathcal{P}_k$ 和 $\mathcal{P}_{k+1}$ 目前都可用，并从两个激光雷达云中寻找对应关系。使用 $\mathcal{P}_{k+1}$，我们根据上一节讨论的方法从激光雷达云中找到边缘点和平面点。令 $\mathcal{E}_{k+1}$ 和 $\mathcal{H}_{k+1}$ 分别为边缘点和平面点的集合。我们将从 $\mathcal{P}_k$ 中找到边缘线作为 $\mathcal{E}_{k+1}$ 中点的对应关系，以及平面补片作为 $\mathcal{H}_{k+1}$中点的对应关系。

请注意，在扫描 $k+1$开始时，$\mathcal{P}_{k+1}$ 是一个空集，在扫描过程中随着更多点的接收而增长。激光雷达里程计在扫描期间递归地估计6-自由度运动，并随着 $\mathcal{P}_{k+1}$ 的增加逐渐包含更多点。在每次迭代中， $\mathcal{E}_{k+1}$ 和 $\mathcal{H}_{k+1}$ 使用当前˜ ˜估计的变换重新投影到扫描开始时。令 $\mathcal{E}_{k+1}$ 和 $\mathcal{H}_{k+1}$ 为重新投影的˜ ˜点集。对于 $\mathcal{E}_{k+1}$ 和 $\mathcal{H}_{k+1}$中的每个点，我们将要¯ ¯在 $\mathcal{P}_k$中找到最近的邻接点。这里， $\mathcal{P}_k$ 存储在3D KD树 [24]中以便快速索引。

图7(a)表示寻找边缘线作为边缘点对应关系的流程。设 i 为˜ ˜$\mathcal{E}_{k+1}$中的点， $i \in \mathcal{E}_{k+1}$。边缘线由两个点表示。¯ ¯设 j 为 i 在 $\mathcal{P}_k$ $j \in \mathcal{P}_k$中的最近邻点，设 l为 i 在 j的前后两次扫描中的最近邻点。$(j,\ l)$构成 i 的对应关系。然后，为验证 j 和 l 都是边缘点，我们根据(1)检查局部表面的平滑度。此处，我们特别要求 j 和 l 来自不同的扫描，因为单次扫描中不可能包含同一条边缘线的多个点。只有一个例外，即边缘线位于

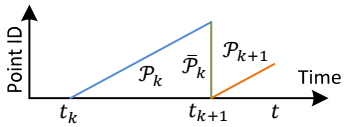


图6. 将点云重投影到扫描的末端。蓝色线段表示在扫描 k、 $\mathcal{P}_k$ 期间感知到的点云，在扫描 k、 $\mathcal{P}_k$ 末端被重投影到时间戳 t_{k+1} 以获得 $\bar{\mathcal{P}}_k$（绿色线段）。然后，在扫描 $k+1$ 期间， $\bar{\mathcal{P}}_k$ 和新感知的点云 $\mathcal{P}_{k+1}$ （橙色线段）被一起用于估计激光雷达运动。

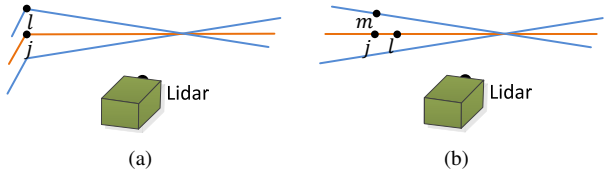


图7。在 $\tilde{\mathcal{E}}_{k+1}$ 中为边缘点找到边缘线作为对应关系（a），以及在 $\tilde{\mathcal{H}}_{k+1}$ 中为平面点找到平面补片作为对应关系（b）。在（a）和（b）中， j 是特征点最近的点，在 $\bar{\mathcal{P}}_k$中找到。橙色线表示 j的同一扫描，蓝色线是两个连续的扫描。为了在（a）中找到边缘线对应关系，我们找到蓝色线上另一个点 l，对应关系表示为（j, l）。为了在（b）中找到平面补片对应关系，我们分别找到橙色线和蓝色线上的另两个点 l 和 m。对应关系是（j, l, m）。

scan plane. If so, however, the edge line is degenerated and appears as a straight line on the scan plane, and feature points on the edge line should not be extracted in the first place.

图7(b)显示了寻找平面补片作为平面点对应关系的步骤。设 i 是 $\mathcal{H}_{k+1}$中的点，˜$i \in \mathcal{H}_{k+1}$。平面补片由三个点表示。类似于上一段，我们在 $\mathcal{P}_k$中找到˜i 的最邻近点，记为 j。然后，我们找到另外两个点， l和 m，作为 i的最邻近点，一个在同一扫描的j中，另一个在j的两个连续扫描中。这保证了这三个点是非共线的。为了验证 j、 l 和 m 都是平面点，我们再次检查基于(1)的局部表面平滑性。

通过找到特征点的对应关系，我们现在推导出计算一个特征点到其对应关系的距离的表达式。在下一节中，我们将通过最小化˜中特征点的总距离来恢复激光雷达运动。我们从边缘点开始。对于一个点 $i \in \mathcal{E}_{k+1}$，¯如果 $(j,\ l)$ 是对应的边缘线， $j, l \in \mathcal{P}_k$，点到线距离可以计算为

$$d_{\mathcal{E}} = \frac{\left|(\tilde{\boldsymbol{X}}^L_{(k+1,i)} - \bar{\boldsymbol{X}}^L_{(k,j)}) \times (\tilde{\boldsymbol{X}}^L_{(k+1,i)} - \bar{\boldsymbol{X}}^L_{(k,l)})\right|}{\left|\bar{\boldsymbol{X}}^L_{(k,j)} - \bar{\boldsymbol{X}}^L_{(k,l)}\right|}, \quad (2)$$

其中 ˜$\mathrm{X}^L_{(k+1,i)}$, ¯$\mathrm{X}^L_{(k,j)}$, 和 ¯$\mathrm{X}^L_{(k,l)}$ 分别是点 ˜i, j, 和 l 在 $\{L\}$ 中的坐标。然后，对于一个点 $i \in \mathcal{H}_{k+1}$,¯，如果 $(j,$ $l,\ m)$ 是相应的平面补片， $j, l, m \in \mathcal{P}_k$，点到面距离是

$$d_{\mathcal{H}} = \frac{\left|\begin{array}{c}(\tilde{\boldsymbol{X}}^L_{(k+1,i)} - \bar{\boldsymbol{X}}^L_{(k,j)}) \\ ((\bar{\boldsymbol{X}}^L_{(k,j)} - \bar{\boldsymbol{X}}^L_{(k,l)}) \times (\bar{\boldsymbol{X}}^L_{(k,j)} - \bar{\boldsymbol{X}}^L_{(k,m)}))\end{array}\right|}{\left|(\bar{\boldsymbol{X}}^L_{(k,j)} - \bar{\boldsymbol{X}}^L_{(k,l)}) \times (\bar{\boldsymbol{X}}^L_{(k,j)} - \bar{\boldsymbol{X}}^L_{(k,m)})\right|}, \quad (3)$$

其中 ¯$\boldsymbol{X}^L_{(k,m)}$ 是点 m 在 $\{L\}$ 中的坐标。

C. 运动估计

激光雷达运动在扫描期间被建模为具有恒定角速度和线速度。这使得我们能够在扫描内对在不同时间接收到的点进行线性插值位姿变换。令 t 为当前时间戳，并回想 t_{k+1} 是扫描的起始时间。

$k+1$。令 $\boldsymbol{T}_{k+1}^{L}$ 为 $[t_{k+1},\, t]$ 之间的激光雷达位姿变换。 $\boldsymbol{T}$ $_{k+1}^{L}$ 6 $_{k+1}^{L}$ = 包含激光 $[t_x,\, t_y,\, t_z,\, \theta_x,\, \theta_y,\, \theta_z]^T$ t_x t_y t_z 雷达在 -DOF 中的刚体运动 $\boldsymbol{T}$，其中 x、y 和 z 分别是沿 x、 y 和 z 轴的平移， θ_x、 θ_y 和 θ_z 是旋转角度，遵循右手定则。给定一个点 i， $i \in \mathcal{P}_{k+1}$，令 t_i 为其时间戳，并令 $\boldsymbol{T}_{(k+1,i)}^{L}$ 为 $[t_{k+1},\, t_i]$ 之间的位姿变换。 $\boldsymbol{T}_{(k+1,i)}^{L}$ 可以通过对 $\boldsymbol{T}_{k+1}^{L}$ 进行线性插值来计算。

$$\boldsymbol{T}_{(k+1,i)}^{L} = \frac{t_i - t_{k+1}}{t - t_{k+1}} \boldsymbol{T}_{k+1}^{L}. \tag{4}$$

回想一下， $\mathcal{E}_{k+1}$ 和 $\mathcal{H}_{k+1}$ 分别是从 $\mathcal{P}_{k+1}$中提取的边缘点集和 ˜ ˜平面点集，而 $\mathcal{E}_{k+1}$ 和 $\mathcal{H}_{k+1}$ 是重新投影到扫描起始点 t_{k+1}的点集。为了解决激光雷达运动问题，我们需要在 $\mathcal{E}_{k+1}$ 和 $\mathcal{E}_{k+1}$，或者 $\mathcal{H}_{k+1}$ 和 $\mathcal{H}_{k+1}$之间建立几何˜ ˜关系。使用公式(4)中的变换，我们可以推导出，

$$\boldsymbol{X}_{(k+1,i)}^{L} = \mathbf{R}\tilde{\boldsymbol{X}}_{(k+1,i)}^{L} + \boldsymbol{T}_{(k+1,i)}^{L}(1:3), \tag{5}$$

其中 $\boldsymbol{X}_{(k+1,i)}^{L}$ 是 $\mathcal{E}_{k+1}$ 或$\mathcal{H}_{k+1}$中点 i 的坐标， ˜$\boldsymbol{X}^{L}$ $_{(k+1,i)}$ 是 $\tilde{\mathcal{E}}_{k+1}$ 或 $\tilde{\mathcal{H}}_{k+1}$中的对应点，$\boldsymbol{T}_{(k+1,i)}^{L}(a\colon b)$是$\boldsymbol{T}_{(k+1,i)}^{L}$的第 a-第 b 个元素，而**R** 是由罗德里格斯公式 [25],定义的旋转矩阵

$$\mathbf{R} = e^{\hat{\omega}\theta} = \mathbf{I} + \hat{\omega}\sin\theta + \hat{\omega}^2(1-\cos\theta). \tag{6}$$

在上述公式中， θ 是旋转的幅度，

$$\theta = ||\boldsymbol{T}_{(k+1,i)}^{L}(4:6)||, \tag{7}$$

ω 是一个表示旋转方向的单位向量，

$$\omega = \boldsymbol{T}_{(k+1,i)}^{L}(4:6)/||\boldsymbol{T}_{(k+1,i)}^{L}(4:6)||, \tag{8}$$

并且 $\hat{}\omega$ 是 ω [25] 的斜对称矩阵。

回想(2)和(3)计算了点˜ ˜在 $\mathcal{E}_{k+1}$ 和 $\mathcal{H}_{k+1}$ 之间的距离及其对应关系。结合(2)和(4)-(8)，我们可以推导出 $\mathcal{E}_{k+1}$ 中的一个边缘点与对应边缘线之间的几何关系。

$$f_{\mathcal{E}}(\boldsymbol{X}_{(k+1,i)}^{L}, \boldsymbol{T}_{k+1}^{L}) = d_{\mathcal{E}},\ i \in \mathcal{E}_{k+1}. \tag{9}$$

同样地，结合(3)和(4)-(8)，我们可以建立平面点 $\mathcal{H}_{k+1}$ 与相应的平面补片之间的另一个几何关系

$$f_{\mathcal{H}}(\boldsymbol{X}_{(k+1,i)}^{L}, \boldsymbol{T}_{k+1}^{L}) = d_{\mathcal{H}},\ i \in \mathcal{H}_{k+1}. \tag{10}$$

最后，我们使用Levenberg-Marquardt方法求解激光雷达运动 [26]。对 $\mathcal{E}_{k+1}$ 和 $\mathcal{H}_{k+1}$中的每个特征点进行堆叠(9)和(10)，我们得到一个非线性函数，

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{T}_{k+1}^{L}) = \boldsymbol{d}, \tag{11}$$

其中，$\boldsymbol{f}$ 的每一行对应一个特征点，而 $\boldsymbol{d}$ 包含相应的距离。我们计算$\boldsymbol{f}$ 关于 $\boldsymbol{T}_{k+1}^{L}$ 的雅可比矩阵，记为 **J**，其中 **J** $= \partial f/\partial \boldsymbol{T}_{k+1}^{L}$。然后，(11) 可以通过最小化 $\boldsymbol{d}$ 向零收敛的非线性迭代来求解。

$$\boldsymbol{T}_{k+1}^{L} \leftarrow \boldsymbol{T}_{k+1}^{L} - (\mathbf{J}^T\mathbf{J} + \lambda \mathrm{diag}(\mathbf{J}^{\mathrm{T}}\mathbf{J}))^{-1}\mathbf{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{d}. \tag{12}$$

λ 是Levenberg-Marquardt方法确定的一个因素。

Algorithm 1:激光雷达里程计

输入: ¯ $\bar{\mathcal{P}}_k$, $\mathcal{P}_{k+1}$,$\boldsymbol{T}_{k+1}^{L}$ 从上次递归**输出**: $\bar{\mathcal{P}}_{k+1}$, 新计算的$\boldsymbol{T}_{k+1}^{L}$

开始
  如果在扫描**开始时**
    $\boldsymbol{T}_{k+1}^{L} \leftarrow \mathbf{0}$;
  end
  在 $\mathcal{P}_{k+1}$中检测边缘点和平面点，将点分别放入 $\mathcal{P}_{k+1}$和 $\mathcal{E}_{k+1}$ 和 $\mathcal{H}_{k+1}$中;
  对于多次迭代，**执行**
    对于每个边缘点在 $\mathcal{E}_{k+1}$，**执行**
      找到一个边缘线作为对应关系，然后计算基于(9)的点到线距离，并将方程入栈到 (11)
    end
    对于平面点 $\mathcal{H}_{k+1}$，
      找到一个平面补片作为对应关系，然后计算点到面距离基于(10)并堆叠方程式(11);
    end
    计算(11)的每一行的双平方权重
    Update $\boldsymbol{T}_{k+1}^{L}$ for a nonlinear iteration based on (12);
    如果非线性优化收敛**则**
      中断;
    end
  end
  if at the end of a sweep **then**
    Reproject each point in $\mathcal{P}_{k+1}$ to t_{k+2} and form $\bar{\mathcal{P}}_{k+1}$;
    Return $\boldsymbol{T}_{k+1}^{L}$ and $\bar{\mathcal{P}}_{k+1}$;
  end
  else
    返回 $\boldsymbol{T}_{k+1}^{L}$;
  end
结束

D. 激光雷达里程计算法

激光雷达里程计算法显示在算法1中。该算法以最后一个¯扫描的点云、 $\mathcal{P}_k$、当前扫描的生长点云$\mathcal{P}_{k+1}$以及最后一个递归的位姿变换<样式 id='4'>T</样式>$_{k+1}^{L}$作为输入。如果开始新的扫描，<样式 id='7'>T</样式>$_{k+1}^{L}$ 被设置为0（第4-6行）。然后，该算法从 $\mathcal{P}_{k+1}$ 提取特征点以在第7行构建$\mathcal{E}_{k+1}$ 和 $\mathcal{H}_{k+1}$ 。对于每个特征点，我们在第9-19行找到它在 $\mathcal{P}_k$ 中的对应关系。运动估计被适配到一个鲁棒的拟合 [27]。在第15行，该算法为每个特征点分配一个bisquare权重。距离对应关系较大的特征点被分配较小的权重，距离大于阈值的特征点被视为离群点并被分配零权重。然后，在第16行，位姿变换被更新一次迭代。如果找到收敛，或者达到最大迭代次数，非线性优化终止。如果算法达到扫描的末尾，$\mathcal{P}_{k+1}$ 使用扫描期间估计的运动被重新投影到时间戳 t_{k+2} 。否则，仅返回下一轮递归的变换<样式 id='18'>T</样式>$_{k+1}^{L}$。

VI. 激光雷达映射

LOAM：实时激光雷达里程计与地图构建映射算法的运行频率低于里程计算法，并且每扫描一次只调用一次。在扫描 $k+1$结束时，激光雷达里程计生成¯一个未畸变的点云 $\mathcal{P}_{k+1}$，并同时生成一个姿态

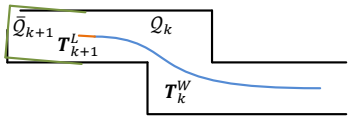


图8. 画图说明映射过程。蓝色曲线表示激光雷达在地图上的位姿 $\boldsymbol{T}_k^W$，由映射算法在扫描 k 时生成。橙色曲线表示激光雷达在扫描 $k+1$ 期间的位姿 $\boldsymbol{T}_{k+1}^L$，由里程计算法计算。通过 $\boldsymbol{T}_k^W$ 和 $\boldsymbol{T}_{k+1}^L$，里程计算法发布的未畸变点云被投影到地图上，表示为 $\bar{\mathcal{Q}}_{k+1}$（绿色线段），并与地图上的现有云 $\mathcal{Q}_k$（黑色线段）进行匹配。

变换，$\boldsymbol{T}_{k+1}^L$，包含扫描期间激光雷达运动，在 $[t_{k+1}, t_{k+2}]$之间。映射算法匹配并在世界坐标 $\{W\}$中注册 $\mathcal{P}_{k+1}$，如图8所示。为解释该过程，让我们定义 $\mathcal{Q}_k$ 为地图上的点云，直到扫描 k时累积，并让$\boldsymbol{T}_k^W$为扫描 k结束时激光雷达在地图上的姿态,t_{k+1}。使用激光雷达里程计的输出，映射算法从 t_{k+1} 扩展到 t_{k+2}，对$\boldsymbol{T}_k^W$进行一个扫描，以获得$\boldsymbol{T}_{k+1}^W$，并将 $\bar{\mathcal{P}}_{k+1}$ 投影到世界坐标 $\{W\}$，记为 $\mathcal{Q}_{k+1}$。接下来，该算法通过优化激光雷达姿态$\boldsymbol{T}_{k+1}^W$来匹配 $\mathcal{Q}_{k+1}$与 $\mathcal{Q}_k$。

特征点与第V-A节中提取的方式相同，但使用了10倍的特征点。为了找到特征点的对应关系，我们将地图上的点云 $\mathcal{Q}_k$ 存储在10米立方体区域中。在 $\bar{}$ 与 $\mathcal{Q}_{k+1}$ 相交的立方体中提取点并存储在3D KD树 [24] 中。我们在特征点周围一定区域内找到 $\mathcal{Q}_k$ 中的点。令 $\mathcal{S}'$ 为一组周围点。对于边点，我们只保留 $\mathcal{S}'$ 边线上的点，而对于平面点，我们只保留平面补片上的点。然后，我们计算 $\mathcal{S}'$ 的协方差矩阵，表示为 $\mathbf{M}$，以及 $\mathbf{M}$ 的特征值和特征向量，分别表示为 $\boldsymbol{V}$ 和 $\boldsymbol{E}$。如果 $\mathcal{S}'$ 分布在边线上，$\boldsymbol{V}$ 包含一个显著大于其他两个的特征值，而与最大特征值相关的 $\boldsymbol{E}$ 中的特征向量表示边线的方向。另一方面，如果 $\mathcal{S}'$ 分布在平面补片上，$\boldsymbol{V}$ 包含两个较大的特征值，而第三个显著较小，与最小特征值相关的 $\boldsymbol{E}$ 中的特征向量表示平面补片的取向。边线或平面补片的位置是通过通过 $\mathcal{S}'$ 的几何中心确定的。

要计算特征点到其对应点的距离，我们在一条边缘线上选择两个点，以及三个平面补片上的点。这允许使用与(2)和(3)相同的公式来计算距离。然后，为每个特征点推导出方程(9)或(10)，$\bar{}$但不同之处在于 $\mathcal{Q}_{k+1}$ 中的所有点共享相同的时间

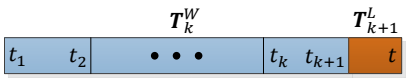


图9。位姿变换的集成。蓝色区域说明了从映射算法生成的激光雷达位姿 $\boldsymbol{T}_k^W$，每个扫描生成一次。橙色区域是当前扫描内的激光雷达运动 $\boldsymbol{T}_{k+1}^L$，由里程计算法计算。激光雷达的运动估计是这两个变换的组合，频率与 $\boldsymbol{T}_{k+1}^L$ 相同。

时间戳，t_{k+2}。非线性优化通过Levenberg-Marquardt方法[26], 进行鲁棒拟合 [27]，$\mathcal{Q}_{k+1}$ 在地图上注册。为了均匀分布点，使用体素网格滤波器[28]将地图云下采样，体素大小为5厘米的立方体。

位姿变换的集成如图9所示。蓝色区域表示来自激光雷达映射的位姿输出 $\boldsymbol{T}_k^W$，每个扫描生成一次。橙色区域表示来自激光雷达里程计的变换输出 $\boldsymbol{T}_{k+1}^L$，频率约为10Hz。激光雷达相对于地图的位姿是这两个变换的组合，频率与激光雷达里程计相同。

VII. 实验

在实验中，处理激光雷达数据的算法在具有2.5 GHz四核和6G内存的笔记本电脑上运行，使用机器人操作系统（ROS） [29] 和Linux。该方法总共消耗两个核心，里程计和映射程序分别运行在两个不同的核心上。我们的软件代码和数据集公开可用[1,2]。

A. 室内与室外测试

The method has been tested in indoor and outdoor environments. During indoor tests, the lidar is placed on a cart together with a battery and a laptop computer. One person pushes the cart and walks. Fig. 10(a) and Fig. 10(c) show maps built in two representative indoor environments, a narrow and long corridor and a large lobby. Fig. 10(b) and Fig. 10(d) show two photos taken from the same scenes. In outdoor tests, the lidar is mounted to the front of a ground vehicle. Fig. 10(e) and Fig. 10(g) show maps generated from a vegetated road and an orchard between two rows of trees, and photos are presented in Fig. 10(f) and Fig. 10(h), respectively. During all tests, the lidar moves at a speed of 0.5m/s.

为了评估地图的局部精度，我们从相同的环境收集了第二组激光雷达云。激光雷达是保持静止，并在每个环境中数据选择时放置在几个不同的位置。使用点平面ICP方法[9]对两个点云进行匹配和比较。匹配完成后，计算其中一个点云与...之间的距离

[1]wiki.ros.org/loam_回_头_和[2]wiki.ros.org/loam_持续

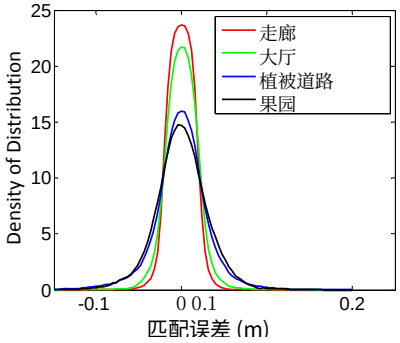
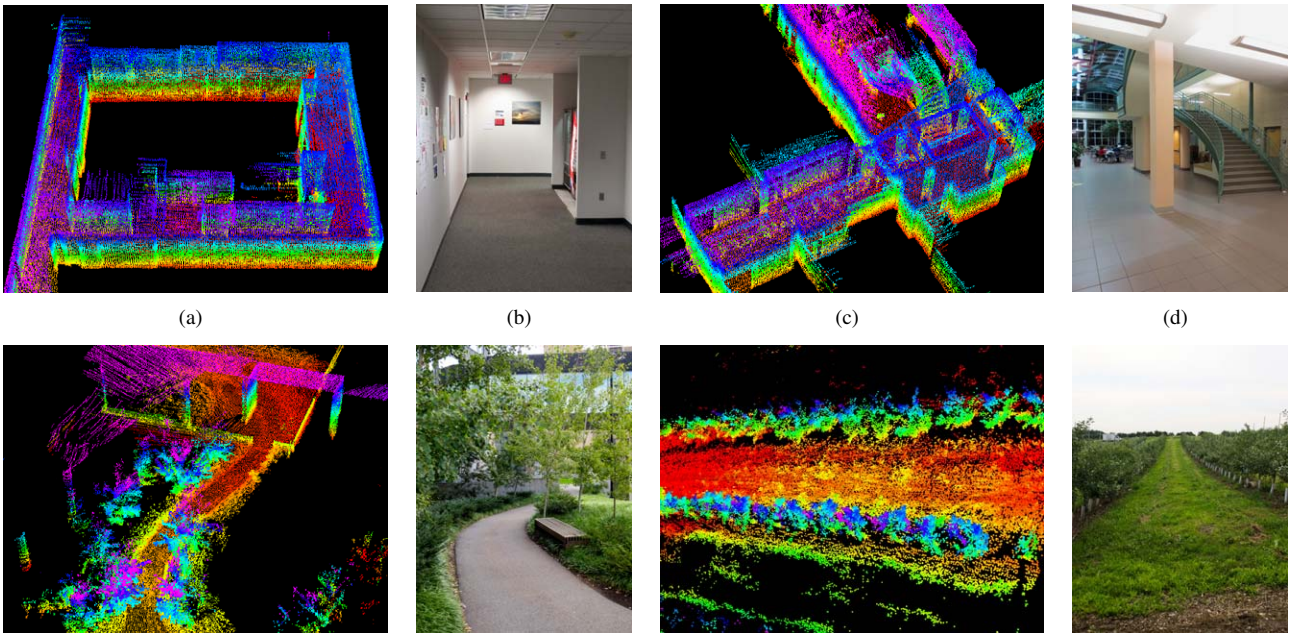


图 11. 走廊（红色）、大厅（绿色）、植被道路（蓝色）和果园（黑色）的匹配误差，对应图 10 中的四个场景。



(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Fig. 10. 在 (a)-(b) 中生成的地图 of 狭窄而长的走廊，(c)-(d) 一个大厅，(e)-(f) 一条植被道路，以及 (g)-(h) 两个树行之间的果园树木。激光雷达放置在推车上。 门测试，并在户外测试中安装在地面车辆上。所有测试均使用0.5m/s的速度。

表 I 运动估计漂移的相对误差

环境	Test 1		测试 2	
	Distance	Error	Distance	错误
走廊	58m	0.9%	46m	1.1%
果园	52m	2.3%	67m	2.8%

点云以及第二点云中的对应平面片被考虑为匹配错误。图11显示了误差分布的密度。它表明在室内环境中匹配误差小于室外。这个结果是合理的，因为自然环境中的特征匹配不如制造环境精确。

此外，我们进行测试以测量运动估计的累积漂移。我们选择走廊进行室内实验，该走廊包含一个闭合回路。这使我们能够从同一地点开始和结束。运动估计在起始位置和结束位置之间产生一个间隙，这表明漂移量。对于室外实验，我们选择果园环境。搭载激光雷达的地面车辆配备了高精度GPS/INS用于获取真实轨迹。测量的漂移量与行驶距离的相对精度进行比较，并列于表I。具体来说，测试1使用与图10(a)和图10(g)相同的 datasets。通常，室内测试的相对精度约为1%，而室外测试约为2.5%。

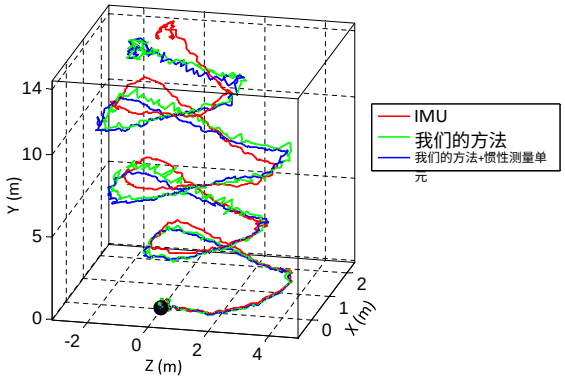
B. 来自*IMU*的辅助

我们将Xsens MTi-10惯性测量单元（IMU）连接到激光雷达上，以应对快速速度变化。点云在发送到所提出的方法之前会进行两种预处理，1) 基于IMU的朝向，将接收到的一个扫描周期的点云旋转，使其与该扫描周期中激光雷达的初始朝向对齐，2) 基于加速度测量，部分消除运动畸变，仿佛激光雷达在扫描期间以恒定速度移动。然后，点云会由激光雷达里程计和地图构建程序进行处理。

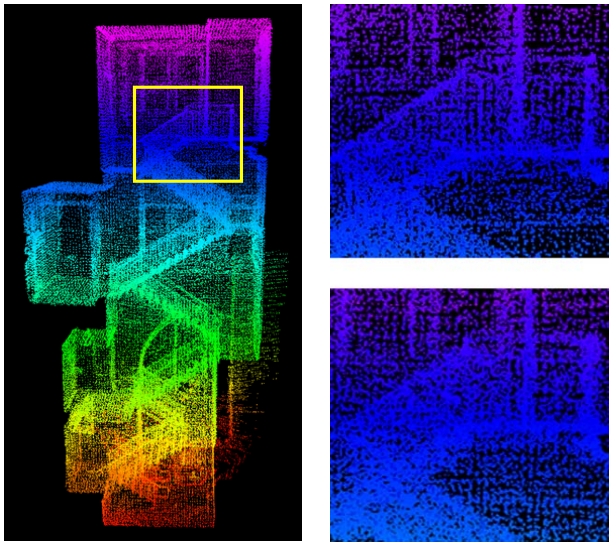
点云在发送到所提出的方法之前会进行两种预处理，1) 基于IMU的朝向，将接收到的一个扫描周期的点云旋转，使其与该扫描周期中激光雷达的初始朝向对齐，2) 基于加速度测量，部分消除运动畸变，仿佛激光雷达在扫描期间以恒定速度移动。然后，点云会由激光雷达里程计和地图构建程序进行处理。

IMU的方向是通过卡尔曼滤波器 [1] 整合陀螺仪的角速率和加速度计的读数获得的。图12(a)显示了一个样本结果。一个人手持激光雷达在楼梯上行走。在计算红色曲线时，我们使用IMU提供的方向，而我们的方法仅估计平移。在5分钟的数据采集过程中，方向漂移了25° 。绿色曲线仅依赖于我们方法中的优化，假设没有IMU可用。蓝色曲线使用IMU数据进行预处理，然后应用所提出的方法。我们观察到绿色和蓝色曲线之间的小差异。图12(b)显示了对应蓝色曲线的地图。在图12(c)中，我们比较了图12(b)中黄色矩形区域内两张闭合地图的视图。上部和下部图形分别对应蓝色和绿色曲线。仔细比较发现，上部图形的边缘更清晰。

表 II 比较了使用和不使用惯性测量单元（IMU）的运动估计相对误差。激光雷达由以 0.5m/s 的速度行走的人手持，并上下移动激光雷达，幅度约为 0.5m。真实值由卷尺手动测量。在所有四个测试中，使用所提出的方法并借助 IMU 获得了最高精度，而仅使用 IMU 的方向信息则导致最低精度。结果表明，IMU 在消除非线性运动方面是有效的，借助 IMU，所提出的方法处理线性运动。



(a)



(b) (c)

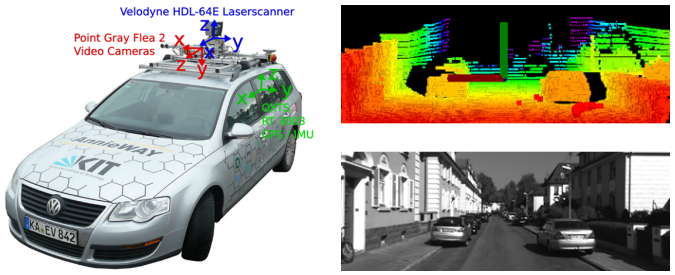
图12。使用/不使用惯性测量单元辅助的结果对比。一个人手持激光雷达在楼梯上行走。黑点是起点。在(a)中，红色曲线使用惯性测量单元的朝向和我们的方法估计的平移计算得到，绿色曲线仅依赖我们的方法中的优化，蓝色曲线使用惯性测量单元数据进行预处理后应用我们的方法。(b)是对应蓝色曲线的地图。在(c)中，上下图分别对应(b)中黄色矩形标记区域的蓝色和绿色曲线。上图的边缘更锐利，表明地图上精度更高。

表II 使用/不使用惯性测量单元的运动估计误差

Environment	距离	Error		
		IMU	Ours	我们的+惯性测量单元
走廊	32m	16.7%	2.1%	0.9%
大厅	27m	11.7%	1.7%	1.3%
植被道路	43m	13.7%	4.4%	2.6%
果园	51m	11.4%	3.7%	2.1%

C. Tests with KITTI Datasets

We have also evaluated our method using datasets from the KITTI odometry benchmark [30], [31]. The datasets are carefully registered with sensors mounted on top of a passenger vehicle (Fig. 13(a)) driving on structured roads. The vehicle is equipped with a 360° Velodyne lidar, color/monochrome stereo cameras, and a high accuracy GPS/INS for ground truth



(a) (b)

图13. (a) KITTI基准测试所使用的传感器配置和车辆。该车辆配备了Velodyne激光雷达、立体相机和高精度GPS/INS用于获取真实数据。我们的方法仅使用Velodyne激光雷达的数据。(b) 城市场景中的一个样本激光雷达云（上图）及其对应的视觉图像（下图）。

purposes. The lidar data is logged at 10Hz and used by our method for odometry estimation. Due to space issue, we are not able to include the results. However, we encourage readers to review our results on the benchmark website[3].

The datasets mainly cover three types of environments: "urban" with buildings around, "country" on small roads with vegetations in the scene, and "highway" where roads are wide and the surrounding environment is relatively clean. Fig. 13(b) shows a sample lidar cloud and the corresponding visual image from an urban environment. The overall driving distance included in the datasets is 39.2km. Upon uploading of the vehicle trajectories, the accuracy and ranking are automatically calculated by the benchmark server. Our method is ranked #1 among all methods evaluated by the benchmark irrespective of sensing modality, including state of the art stereo visual odometry [32], [33]. The average position error is 0.88% of the distance traveled, generated using trajectory segments at 100m, 200m, ..., 800m lengthes in 3D coordinates.

VIII. 结论与未来工作

Motion estimation and mapping using point cloud from a rotating laser scanner can be difficult because the problem involves recovery of motion and correction of motion distortion in the lidar cloud. The proposed method divides and solves the problem by two algorithms running in parallel: the lidar odometry conduces coarse processing to estimate velocity at a higher frequency, while the lidar mapping performs fine processing to create maps at a lower frequency. Cooperation of the two algorithms allows accurate motion estimation and mapping in real-time. Further, the method can take advantage of the lidar scan pattern and point cloud distribution. Feature matching is made to ensure fast computation in the odometry algorithm, and to enforce accuracy in the mapping algorithm. The method has been tested both indoor and outdoor as well as on the KITTI odometry benchmark.

由于当前方法无法识别回环，我们未来的工作将涉及开发一种通过闭合回环来修正运动估计漂移的方法。此外，我们将将我们方法的输出与卡尔曼滤波器中的惯性测量单元（IMU）集成，以进一步减少运动估计漂移。

[3]www.cvlibs.net/datasets/kitti/eval_odometry.php

REFERENCES

[1] S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, 概率机器人学. 马萨诸塞州剑桥, MIT出版社, 2005. [2] M. Kaess, H. Johannsson, R. Roberts, V. Ila, J. Leonard, and F. Dellaert, “iSAM2: 基于贝叶斯树的增量平滑与地图构建,” 国际机器人研究杂志, vol. 31, pp. 217–236, 2012. [3] R. Zlot and M. Bosse, “高效的大规模3D移动地图构建与地下矿井表面重建,” 在 第7届野外与服务机器人国际会议, 日本松岛, 2012年7月. [4] K. Konolige, M. Agrawal, and J. Sol, “崎岖地形的大规模视觉里程计,” 机器人学研究, vol. 66, p. 201212, 2011. [5] D. Nister, O. Naroditsky, and J. Bergen, “地面车辆应用的视觉里程计,” 野外机器人学杂志 , vol. 23, no. 1, pp. 3–20, 2006.[6] M. Bosse, R. Zlot, and P. Flick, “Zebedee: 弹簧悬挂式3D测距仪的设计及其在移动地图构建中的应用,” vol. 28, no. 5, pp. 1104–1119, 2012. [7] S. Shen and N. Michael, “微型无人机在室内和室外操作的状态估计,” 在 实验机器人国际研讨会 *(ISER)*, 加拿大魁北克城, 2012年6月. [8] H. Durrant-Whyte and T. Bailey, “同时定位与地图构建: 第一部分 基本算法,” *IEEE* 机器人与自动化杂志, vol. 13, no. 2, pp. 99–110, 2006. [9] S. Rusinkiewicz and M. Levoy, “ICP算法的高效变体,” 在 第三届*3D*数字成像与建模国际会议 *(3DIM)*, 加拿大魁北克城, 2001年6月. [10] A. Nuchter, K. Lingemann, J. Hertzberg, and H. Surmann, “6D SLAM–3D地图构建室外环境,” 野外机器人学杂志, vol. 24, no. 8-9, pp. 699–722, 2007. [11] S. Kohlbrecher, O. von Stryk, J. Meyer, and U. Klingauf, “一个灵活且可扩展的SLAM系统与完整的3D运动估计,” 在 *IEEE*国际安全、安全与救援机器人研讨会, 日本京都, 2011年9月. [12] F. Pomerleau, F. Colas, R. Siegwart, and S. Magnenat, “在真实世界数据集上比较ICP变体,” 自主机器人, vol. 34, no. 3, pp. 133–148, 2013.[13] S. Hong, H. Ko, and J. Kim, “ VICP: 速度更新的迭代最近点算法,” 在 *IEEE*国际机器人与自动化会议 *(ICRA)*, 阿拉斯加安克雷奇, 2010年5月. [14] F. Moosmann and C. Stiller, “Velodyne SLAM,” 在 *IEEE*智能车辆研讨会 *(IV)*, 德国巴登-巴登, 2011年6月. [15] S. Scherer, J. Rehder, S. Achar, H. Cover, A. Chambers, S. Nuske, and S. Singh, “从飞行机器人进行河流地图构建: 状态估计、河流检测和障碍物地图构建,” 自主机器人, vol. 32, no. 5, pp. 1 – 26, 2012年5月. [16] M. Montemerlo, S. Thrun, D. Koller, and B. Wegbreit, “FastSLAM: 同时定位与地图构建问题的因子化解决方案,” 在 *AAAI*人工智能会议, 加拿大埃德蒙顿, 2002年7月.

[17] H. Bay, A. Ess, T. Tuytelaars, and L. Gool, “SURF: Speeded up robust features,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 110, no. 3, pp. 346–359, 2008.

[18] H. Dong and T. Barfoot, “Lighting-invariant visual odometry using lidar intensity imagery and pose interpolation,” in *The 7th International Conference on Field and Service Robots*, Matsushima, Japan, July 2012.

[19] S. Anderson and T. Barfoot, “RANSAC for motion-distorted 3D visual sensors,” in *2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Tokyo, Japan, Nov. 2013.

[20] C. H. Tong and T. Barfoot, “Gaussian process gauss-newton for 3D laser-based visual odometry,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Karlsruhe, Germany, May 2013.

[21] S. Anderson and T. Barfoot, “Towards relative continuous-time SLAM,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Karlsruhe, Germany, May 2013.

[22] M. Bosse and R. Zlot, “Continuous 3D scan-matching with a spinning 2D laser,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Kobe, Japan, May 2009.

[23] Y. Li and E. Olson, “Structure tensors for general purpose LIDAR feature extraction,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Shanghai, China, May 9-13 2011.

[24] M. de Berg, M. van Kreveld, M. Overmars, and O. Schwarzkopf, *Computation Geometry: Algorithms and Applications, 3rd Edition*. Springer, 2008.

[25] R. Murray and S. Sastry, *A mathematical introduction to robotic manipulation*. CRC Press, 1994.

[26] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*. New York, Cambridge University Press, 2004.

[27] R. Andersen, “Modern methods for robust regression.” *Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences*, 2008.

[28] R. B. Rusu and S. Cousins, “3D is here: Point Cloud Library (PCL),” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Shanghai, China, May 9-13 2011.

[29] M. Quigley, B. Gerkey, K. Conley, J. Faust, T. Foote, J. Leibs, E. Berger, R. Wheeler, and A. Ng, “ROS: An open-source robot operating system,” in *Workshop on Open Source Software (Collocated with ICRA 2009)*, Kobe, Japan, May 2009.

[30] A. Geiger, P. Lenz, and R. Urtasun, “Are we ready for autonomous driving? The kitti vision benchmark suite,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2012, pp. 3354–3361.

[31] A. Geiger, P. Lenz, C. Stiller, and R. Urtasun, “Vision meets robotics: The KITTI dataset,” *International Journal of Robotics Research*, no. 32, pp. 1229–1235, 2013.

[32] H. Badino and T. Kanade, “A head-wearable short-baseline stereo system for the simultaneous estimation of structure and motion,” in *IAPR Conference on Machine Vision Application*, Nara, Japan, 2011.

[33] A. Y. H. Badino and T. Kanade, “Visual odometry by multi-frame feature integration,” in *Workshop on Computer Vision for Autonomous Driving (Collocated with ICCV 2013)*, Sydney, Australia, 2013.